Escopo do MVP: Arthromed AI

1. Objetivo da Solução

Transformar os fluxogramas e manuais da Arthromed em um assistente operacional inteligente para reduzir erros, agilizar consultas e apoiar o treinamento de novos colaboradores, garantindo que os processos definidos sejam seguidos à risca.

2. Pilha Tecnológica (Stack)

- **Linguagem:** Python
- **Interface (Frontend):** Streamlit (pela velocidade de prototipagem e componentes nativos de chat).
- **Backend:** LangChain para gerenciar o fluxo.
- **Motor de IA:** API do Gemini (Google)
- **Banco Vetorial (Vector Store):** Supabase (Postgres + pgvector extension)

3. Funcionalidades Principais (MVP)

1. **Seleção de Contexto por Setor:**
    - Interface inicial onde o colaborador seleciona seu setor (ex: Logística, Financeiro, Operacional).
    - Filtro automático para que a IA busque apenas documentos pertinentes àquele setor.
2. **Interface de Chat:**
    - Campo de entrada de texto para perguntas sobre fluxos operacionais.
    - Histórico de mensagens da sessão atual.
3. **Busca Semântica (RAG):**
    - Capacidade de "ler" PDFs ou textos de fluxogramas.
    - Recuperação de trechos específicos do manual para fundamentar a resposta da IA.
4. **Citação de Fonte:**
    - A IA deve indicar em qual documento ou fluxo baseou a resposta para passar maior segurança ao colaborador.

Fluxogramas do Setor Financeiro:

1. Gestão de Ponto (Jornada de Trabalho)

Objetivo: Garantir a exatidão das horas trabalhadas e o fechamento para folha de pagamento.

- **Início do Ciclo:** Ocorre mensalmente entre os dias 21 e 22.
- **Ação do Financeiro:** Acessa o aplicativo de ponto (Sistema VR) para verificar os registros.
- **Ponto com Inconsistência:** Caso o ponto não esteja ajustado, o financeiro notifica o colaborador (B1) para correção e realiza o ajuste manual no sistema.
- **Validação do Colaborador:** A folha é enviada ao colaborador (A1), que deve avaliar se os horários estão corretos. Se houver erro, retorna ao financeiro; se estiver correto, o colaborador assina.
- **Finalização:** Com a folha assinada (C1), o financeiro preenche a planilha de contabilidade incluindo horas extras e benefícios, enviando o pacote final por e-mail para o escritório contábil.

---

2. Homologação de Admissão e Demissão

Objetivo: Padronizar a entrada e saída de colaboradores entre Gerência, Financeiro e Contabilidade.

- **Responsabilidade da Gerência:** Inicia com a análise da condição do colaborador (decisão de contratar ou demitir). A gerência deve informar o financeiro e enviar toda a documentação necessária (A1).
- **Ação do Financeiro:**
    - **Se Admissional:** Solicita a abertura de vaga/registro à contabilidade (B1).
    - **Se Demissional:** Solicita o cálculo de rescisão à contabilidade (C1).
- **Responsabilidade da Contabilidade:** Processa a solicitação e emite um parecer técnico (D1).
- **Conclusão:** O financeiro executa as ações finais (coleta de assinaturas, agendamento de exames ou pagamentos) conforme a orientação da contabilidade.

---

3. Análise de Fluxo de Caixa

Objetivo: Previsibilidade financeira para as próximas 4 semanas.

- **Frequência:** Realizado ao final de cada mês.
- **Procedimento:** O financeiro extrai do **Sistema Emultec** o relatório de Contas a Pagar e Contas a Receber.

- **Elaboração:** Com base nos dados brutos do **Emultec**, o financeiro alimenta uma planilha de Fluxo de Caixa projetando as próximas 4 semanas.
- **Entrega:** O arquivo é enviado para a gerência para tomada de decisão estratégica.

---

4. Gestão de Contas a Pagar

Objetivo: Organização e liquidação de obrigações com fornecedores e governo.

- **Recepção de Documentos:** Notas fiscais e boletos chegam via e-mail de fornecedores (A1) e da contabilidade (B1). Impostos de consumo (IPTU/IPVA) são emitidos pelo próprio setor.
- **Lançamento no Emultec:** O financeiro confere o vencimento, valor e o CNPJ do beneficiário antes de lançar a conta no **Sistema Emultec**.
- **Organização Física:** Os documentos são impressos e organizados em pastas físicas por data de vencimento.
- **Rotina Semanal (Sexta-feira):**
    - Extração de relatório do **Emultec** contemplando de sábado até a sexta da semana seguinte.
    - Montagem do Dossiê: O financeiro anexa os documentos físicos ao relatório e encaminha para a gerência autorizar o pagamento.

---

5. Gestão de Contas a Receber

Objetivo: Monitoramento de entradas e controle de inadimplência.

- **Frequência:** Toda sexta-feira.
- **Ação da Gerência:** Retira o extrato bancário atualizado e envia ao financeiro (A1).
- **Ação do Financeiro:** Emite o relatório de contas a receber no **Sistema Emultec** e alimenta a planilha de controle interno.
- **Conciliação:** O financeiro compara o extrato (recebido da gerência) com o relatório do sistema.
    - **Se Pago:** Realiza a baixa do título no **Sistema Emultec**.
    - **Se Não Pago:** Inicia o processo de cobrança junto ao cliente/parceiro.

---

6. Fechamento Financeiro (Conciliação Bancária)

Objetivo: Prestação de contas mensal para a contabilidade.

- **Início:** Primeiro dia útil do mês subsequente.
- **Procedimento:** A gerência envia o extrato bancário completo do mês anterior ao financeiro (A1).

- **Execução:** O financeiro realiza a conciliação de todas as contas bancárias da empresa, garantindo que o saldo do **Sistema Emultec** bata com o extrato real.
- **Envio:** O fechamento bancário (arquivos digitais e documentos físicos) é enviado para a contabilidade.

---

7. Gestão de Benefícios (Plataforma Flash)

Objetivo: Gestão do cartão de benefícios dos colaboradores.

- **Cálculo:** O financeiro conta os dias úteis do mês vigente para cada região onde a empresa possui filiais.
- **Solicitação:** O valor correspondente de cada colaborador é ajustado e a solicitação de boleto é feita na Plataforma Flash (A1).
- **Emissão:** A plataforma emite o boleto (B1).
- **Pagamento:** O financeiro recebe o boleto e o encaminha para a gerência realizar o pagamento para carga dos créditos.

---

8. Gestão de Caixinha (Fundo Fixo)

Objetivo: Controle de pequenos gastos imediatos.

- **Aporte:** A gerência disponibiliza um recurso físico (dinheiro em espécie) para o financeiro (A1).
- **Solicitação do Colaborador:** O colaborador pede o recurso (B1) para gastos miúdos (limpeza, lanche, materiais urgentes).
- **Análise:** O financeiro avalia a necessidade. Se aprovado, entrega o valor (D1).
- **Prestação de Contas:** O colaborador utiliza o dinheiro e deve obrigatoriamente devolver o cupom fiscal/NF e o troco (se houver).
- **Registro:** O financeiro alimenta a planilha de caixinha registrando a saída com base no comprovante (E1).

---

9. Gestão de Carta de Recomendação

Objetivo: Manter a conformidade das cartas de comercialização de produtos.

- **Entrada:** A gerência entrega as cartas recebidas ao financeiro (A1).
- **Arquivamento:** O documento é guardado na pasta física específica de "Cartas de Comercialização".
- **Monitoramento:** Todo fim de mês, o financeiro revisa as datas de validade de todas as cartas arquivadas.

- **Alerta:** Se alguma carta estiver perto de vencer, o financeiro informa a gerência para que a renovação seja providenciada.

Fluxogramas do Setor de Qualidade:

1. Processo de Auditoria Interna

Setor: Qualidade / Assuntos Regulatórios **Objetivo:** Verificar a conformidade dos processos internos com as normas da empresa e legislações vigentes.

Fluxo Passo a Passo:

1. **Início do Ciclo:** O processo ocorre em uma frequência anual.
2. **Preparação da Auditoria:** O auditor interno elabora o Plano de Auditoria e o respectivo Cronograma da Auditoria.
3. **Execução da Auditoria:**
    - **Abertura:** O auditor realiza a reunião de abertura com a gestão e os responsáveis pelos setores.
    - **Coleta de Evidências:** É realizada a verificação física de documentos e a observação direta dos processos.
    - **Fechamento:** O auditor conduz a reunião de encerramento para apresentar as constatações preliminares.
4. **Emissão de Relatórios:**
    - O auditor emite o Relatório de Auditoria e a Relação de Não Conformidades (NCs) encontradas.
    - Para auditorias de órgãos reguladores, o relatório é arquivado para monitoramento.
    - Para auditorias internas, os relatórios são enviados para o responsável do setor auditado e para a gerência.
5. **Ação do Gestor Auditado:** O gestor do setor avalia o conteúdo do relatório de auditoria recebido.
6. **Gerenciamento de Não Conformidades:**
    - O gestor auditado emite o Relatório de Não Conformidade (RNC) para cada falha identificada.
    - Inicia-se o fluxo de Tratamento de Não Conformidade (NC).
7. **Fim:** O processo se encerra com o monitoramento das ações preventivas ou corretivas executadas.

---

2. Elaboração e Validação de POPs (Procedimentos Operacionais Padrão)

Setor: Qualidade / Assuntos Regulatórios

Objetivo: Criar e oficializar instruções padronizadas para as atividades da instituição.

Fluxo Passo a Passo:

1. **Aprovação de Demanda:** A gerência aprova a necessidade de elaboração de um novo POP.
2. **Confecção Inicial:** O elaborador (geralmente do setor de Qualidade) redige o texto inicial do procedimento.
3. **Revisão Técnica:** O setor de Qualidade revisa o conteúdo para garantir clareza e conformidade normativa.
4. **Decisão de Revisão:** O documento foi aprovado na revisão da Qualidade?
    - **Não:** O documento retorna ao elaborador para os devidos ajustes.
    - **Sim:** O documento segue para aprovação do gestor de Assuntos Regulatórios.
5. **Aprovação Final:** O gestor de Assuntos Regulatórios avalia o documento finalizado.
6. **Decisão de Aprovação:** O gestor aprovou o POP?
    - **Não:** O documento retorna para correção pelo elaborador.
    - **Sim:** O POP é considerado aprovado e oficializado.
7. **Finalização e Guarda:** A Qualidade arquiva o POP original e libera o documento para uso da equipe.

---

3. Gestão de Exames Médicos dos Colaboradores

Setor: Qualidade / Assuntos Regulatórios

Objetivo: Monitorar a validade dos exames de saúde ocupacional dos colaboradores.

Fluxo Passo a Passo:

1. **Início do Ciclo:** O processo ocorre em uma frequência anual.
2. **Monitoramento:** A Qualidade verifica a validade do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) de cada colaborador.
3. **Verificação de Vencimento:** A Qualidade identifica se o exame ASO vencerá em um prazo de 30 dias.
4. **Decisão de Vencimento:** O exame está próximo da data de vencimento?
    - **Não:** O processo permanece em monitoramento anual.
    - **Sim:** A Qualidade realiza o agendamento do exame junto ao SESMT ou empresa conveniada.
5. **Notificação:** A Qualidade informa ao colaborador a data, horário e local do exame agendado.
6. **Ação do Colaborador:** O colaborador comparece ao local e realiza a avaliação médica.
7. **Finalização:** A Qualidade recebe e arquiva a cópia do novo ASO atualizado na pasta individual do colaborador.

---

4. Processo de Tratamento de Não Conformidade (NC)

Setor: Qualidade / Assuntos Regulatórios **Objetivo:** Corrigir desvios de processo e implementar ações para prevenir a reincidência.

Fluxo Passo a Passo:

1. **Gatilho de Entrada:** Identificação de uma NC após auditoria, reclamação ou falha operacional.
2. **Emissão de Relatório:** O gestor do setor de origem da falha emite o Relatório de Não Conformidade (RNC).
3. **Análise de Impacto:** O gestor avalia a gravidade e o impacto gerado pela falha.
4. **Disposição e Ação Corretiva:**
    - **Ação:** O gestor notifica os envolvidos e realiza a ação imediata para mitigar o problema.
    - **Decisão:** É necessária a abertura de um Relatório de Ação Preventiva (RAP) ou Ação Corretiva (RAC)?
    - **Sim:** O gestor procede com a abertura do RAP/RAC.
    - **Não:** O gestor informa à Qualidade, analisa os resultados das ações tomadas e registra o fechamento.
5. **Fim:** O processo é encerrado com a Não Conformidade formalmente fechada.

---

5. Treinamento de POPs Institucionais

Setor: Qualidade / Assuntos Regulatórios

Objetivo: Capacitar os colaboradores nos procedimentos oficiais da empresa.

Fluxo Passo a Passo:

1. **Gatilho de Entrada:** Ocorre após a emissão de um novo POP ou revisão de um documento existente pela Qualidade.
2. **Planejamento e Disseminação:** A Qualidade planeja o treinamento e envia o material ou link de acesso aos colaboradores.
3. **Ação do Colaborador:** O colaborador realiza a leitura do documento e executa a atividade de treinamento proposta.
4. **Avaliação de Eficácia:** A Qualidade monitora a participação e coleta as avaliações de eficácia enviadas pelos colaboradores.
5. **Fim:** O ciclo de treinamento é concluído e registrado.

---

6. Atualização de Documentos Regulatórios

Setor: Qualidade / Assuntos Regulatórios

Objetivo: Garantir a conformidade legal e a validade de licenças perante órgãos reguladores.

Fluxo Passo a Passo:

1. **Gatilho de Entrada:** Identificação de necessidade de atualização documental ou alteração em legislações
2. **Preparação Documental:** O gestor de Assuntos Regulatórios providencia a documentação para licenças e autorizações sanitárias.
3. **Emissão de Protocolos:** O gestor emite os protocolos das legislações pertinentes junto aos órgãos competentes.
4. **Arquivamento e Controle:** O gestor de Assuntos Regulatórios arquiva o documento oficial original.
5. **Atualização de Sistemas:** A Qualidade atualiza o Módulo Gestor Documental do sistema e comunica a nova regulamentação aos setores interessados.
6. **Fim:** O processo é finalizado com a documentação da empresa em estado regularizado.

Fluxograma no Setor do Estoque

1. Processo de Recebimento, Etiquetagem e Armazenamento

Setor: Fornecedor, Estoque e Compras. **Objetivo:** Entrada física e sistêmica de mercadorias.

- **Fornecedor:** Realiza o processo de logística e entrega os produtos junto com as Notas Fiscais (NFs) para o setor de estoque (Sinal A1).
- **Estoque (Conferência):** Realiza a conferência física e faz o "depara" da NF com os produtos recebidos.
    - **Se a NF não estiver de acordo:** Informa ao setor de compras (B1).
    - **Se estiver de acordo:** Aguarda a autorização de lançamento (C1).
- **Compras (Tratamento):** Analisa a situação com o fornecedor. Se a inconformidade for corrigida, informa ao estoque para receber (C1). Se não, informa para recusar a mercadoria.
- **Lançamento e Sistema:** Compras autoriza o lançamento no sistema. A nota de reposição é lançada no **Sistema Emultec (Viman)** (Sinal D1 para E1).
- **Finalização Física:** O estoque realiza a embalagem com plástico termoretrátil (se necessário), emite as etiquetas, anexa-as aos produtos e guarda o material no devido local.

---

2. Processo de Transporte (Cirurgias)

Setor: Comercial, Hospital, Logística, Instrumentador e Estoque. **Objetivo:** Fluxo de ida e volta de materiais cirúrgicos.

- **Saída:** Comercial confirma a completude dos materiais. O Estoque libera a entrega (Sinal A1 para B1).
- **Entrega:** A Logística leva o material e o checklist até o hospital (C1).
- **Hospital:** Confere o material. Se estiver de acordo, assina a Autorização de Entrega (D1).
- **Pós-Cirurgia:** O Instrumentador confirma o término da cirurgia e aciona o Gerente de Estoque para retirada (E1 para F1).
- **Logística (Retirada):** Recebe autorização assinada, envia foto no grupo de WhatsApp e aguarda o término para recolher (G1).
- **Conferência Final:** No retorno à empresa, a Logística confere o gasto de sala. O estoque faz a conferência final, realiza a baixa dos itens consumidos no **Sistema Emultec (Viman)**, repõe a caixa e retorna ao estoque (H1).

---

3. Atendimento da Separação

Setor: Comercial Externo e Estoque. **Objetivo:** Preparação de kits para cirurgias.

- **Solicitação:** Comercial Externo solicita material para cirurgia.
- **Estoque (Análise):** Verifica disponibilidade.
    - **Se não houver:** Gera Solicitação de Compra.
    - **Se houver:** Realiza a separação do material e informa ao Comercial.
- **Protocolo de Segurança:** Após 2 horas, o Estoque reconfere as matérias separadas com base na solicitação do vendedor.
- **Evidência:** Captura e envia fotos do material no grupo de cirurgias (Sinal A1).
- **Confirmação:** Comercial confere via foto e confirma o agendamento cirúrgico.

---

4. Controle de Estoque (Reposição)

Setor: Estoque, Compras e Gerência. **Objetivo:** Gestão de níveis de estoque e compras.

- **Estoque:** Analisa relatório de reposição no **Sistema Emultec (Viman)** e a quantidade de cirurgias previstas com o Comercial.
    - **Se for preciso repor:** Envia relatório ao setor de Compras (A1).
- **Compras:** Inicia o processo de cotação e envia o mapa de cotação para a Gerência (B1).
- **Gerência:** Analisa o mapa de cotação.
    - **Se não aprovar:** Retorna para cotação (C1).
    - **Se aprovar:** Envia relatório aprovado para compras (D1).
- **Compras:** Finaliza o Processo de Compra.

---

5. Transporte Matriz para Filial

Setor: Comercial Externo, Estoque e Motorista. **Objetivo:** Transferência interna de materiais.

- **Comercial Externo:** Confirma a completude dos materiais separados.
- **Estoque (Documentação):** Emite a Nota Fiscal de Remessa e o documento MDF-e (Sinal A1).
- **Logística:** Anexa a NF e o MDF-e aos materiais enviados e entrega ao motorista (B1).
- **Motorista:** Realiza a entrega física dos materiais ao destinatário na filial.

Fluxograma no Setor de Compras:

1. Processo de Entrada de Materiais

Setor: Estoque / Compras **Objetivo:** Registro sistêmico de mercadorias e notas fiscais para atualização de estoque e financeiro.

Fluxo Passo a Passo:

1. **Gatilho de Entrada:** O setor de **Estoque** entrega a Nota Fiscal física recebida ao setor de **Compras** (Sinal A1).
2. **Download do XML:** O setor de Compras realiza o download do arquivo XML da NF-e diretamente no site da SEFAZ.
3. **Importação:** O arquivo XML é importado para o sistema **Emultec (Viman)**.
4. **Processamento em Paralelo:** Após a importação, o sistema permite realizar duas ações simultâneas:
    - Dar entrada física dos produtos no estoque.
    - Lançar as parcelas de pagamento da NF para o financeiro.
5. **Registro de Lotes:** Com as entradas feitas, realiza-se o lançamento dos números de lotes e das respectivas datas de validade dos produtos no sistema **Emultec (Viman)**.
6. **Finalização:** A Nota Fiscal física, agora devidamente lançada e conferida no sistema, é entregue à **Gerência Administrativa**.
7. **Fim:** O processo é encerrado.

---

2. Processo de Manutenção de Tabela de Custos

Setor: Compras **Objetivo:** Atualização dos preços de venda e custos baseada nas novas entradas de mercadorias.

Fluxo Passo a Passo:

1. **Gatilho de Início:** Realiza-se o download do XML da NF no site da SEFAZ.
2. **Integração de Dados:** O XML é importado para uma planilha auxiliar de atualização de tabela de preços (.xlsx).
3. **Tratamento de Arquivo:**
    - O arquivo é transformado para o formato .CSV.
    - Os preços são copiados para a planilha padrão do sistema, denominada "CAD_PRECO_VD.CSV".
4. **Importação Sistêmica:** O arquivo .CSV atualizado é importado para dentro do sistema **Emultec (Viman)**.
5. **Decisão de Atualização:** É preciso atualizar o valor de todos os itens da planilha?

    - **Não:** Realiza-se o tratamento da planilha, removendo os itens que não necessitam de alteração e retorna-se para a etapa de importação do arquivo corrigido.
    - **Sim:** Segue para a validação final.
6. **Finalização:** O sistema processa e atualiza os valores finais.
7. **Fim:** O processo é encerrado.

Fluxograma no Setor de Ti

1. Processo de Suporte a Hardware / Software

Setor: TI / Fabricante **Objetivo:** Diagnóstico e resolução de problemas técnicos em equipamentos ou sistemas.

Fluxo Passo a Passo:

1. **Avaliação Inicial:** O setor de TI recebe o equipamento e realiza a avaliação técnica.
2. **Decisão de Diagnóstico:** Foi detectado algum problema?
    - **Não:** O processo é encerrado.
    - **Sim:** Segue para a busca de solução.
3. **Contato com Fabricante:** A TI entra em contato com o fabricante do equipamento para apresentar o problema técnico (Sinal A1).
4. **Ação do Fabricante:** O fabricante analisa a solicitação e propõe uma solução técnica (Sinal B1).
5. **Aplicação:** A TI recebe a proposta do fabricante e aplica a solução no equipamento.
6. **Verificação:** O problema foi resolvido?
    - **Não:** O fluxo retorna para o contato com o fabricante para uma nova tentativa.
    - **Sim:** O processo é finalizado com sucesso.

---

2. Processo de Atendimento ao Usuário

Setor: Colaborador / TI **Objetivo:** Canal de comunicação para abertura de chamados técnicos.

Fluxo Passo a Passo:

1. **Abertura de Chamado:** O colaborador registra a solicitação de chamado através do canal de WhatsApp (Sinal A1).
2. **Análise de TI:** O setor de TI recebe a mensagem, analisa o teor da solicitação e a gravidade do problema.
3. **Resolução:** A TI propõe e executa a solução para o usuário.
4. **Fim:** O atendimento é concluído.

---

3. Gestão de Acessos e Permissões

Setor: Gerência / Diretoria / TI **Objetivo:** Controle de entrada e saída de usuários nos sistemas corporativos.

Fluxo Passo a Passo:

1. **Solicitação:** A Gerência ou Diretoria solicita a criação de um novo acesso ou a desativação/bloqueio de um usuário existente (Sinal A1).
2. **Execução Técnica:** O setor de TI recebe a solicitação e realiza a liberação ou bloqueio do acesso conforme solicitado.
3. **Sistema:** A ação é executada diretamente no **Sistema Emultec**.
4. **Fim:** O processo de permissão é finalizado.

---

4. Manutenção Preventiva de Equipamentos

Setor: TI **Objetivo:** Garantir a longevidade do hardware através de revisões periódicas.

Fluxo Passo a Passo:

1. **Periodicidade:** O processo é iniciado automaticamente a cada 6 meses.
2. **Execução da Manutenção:** A TI realiza a manutenção básica, que inclui:
    - Troca de pasta térmica.
    - Atualização de softwares e drivers.
    - Limpeza e revisão geral.
3. **Verificação de Integridade:** Durante a manutenção, algum problema grave foi detectado?
    - **Não:** O processo de manutenção preventiva é encerrado.
    - **Sim:** O fluxo é encaminhado para o sub-processo de **Suporte a Hardware / Software** para uma correção corretiva profunda.

Fluxograma no Setor Comercial

1. Processo de Negociação de Orçamento / Novos Valores

Setores: Hospital/Convênio, Comercial Interno e Coordenação.

Objetivo: Ajustar e validar valores orçados através de negociações entre a empresa e o cliente.

Fluxo Passo a Passo:

1. **Gatilho de Início (Hospital/Convênio):** O cliente solicita novos valores para os itens orçados, iniciando a solicitação de negociação de preço (Sinal A1).
2. **Triagem Comercial (Comercial Interno):** O setor recebe a demanda e encaminha a solicitação para a Coordenação com os valores requisitados (Sinal B1).
3. **Análise de Viabilidade (Coordenação):** A Coordenação recebe a solicitação e avalia se está de acordo com os valores propostos pelo cliente.
    - **Se Não estiver de acordo:** A Coordenação envia uma contraproposta ao cliente (Sinal D1).
    - **Se estiver de acordo:** A Coordenação aprova a proposta e informa ao Comercial Interno (Sinal C1).
4. **Revisão do Cliente (Hospital/Convênio):** O cliente recebe a resposta (Sinal D1) e avalia a concordância.
    - **Se o Cliente Não concordar:** Ele envia uma nova contraproposta para reavaliação da Coordenação (Sinal E1).
    - **Se o Cliente concordar:** Ele informa que a proposta foi aceita (Sinal F1).
5. **Finalização Sistêmica:** Após o aceite do cliente (Sinal F1), a Coordenação informa oficialmente o Comercial Interno (Sinal C1).
6. **Execução do Orçamento (Comercial Interno):** O setor realiza o novo orçamento com os valores finais acordados e encaminha o documento finalizado para o Hospital/Convênio.
7. **Fim:** O processo é encerrado.

Fluxograma no Setor de Orçamento

1. Processo de Elaboração de Pós-Cirúrgico

Setores: Instrumentador, Comercial Interno, Estoque e Hospital/Convênio. **Objetivo:** Formalizar e valorizar o consumo de materiais após a realização do procedimento cirúrgico.

Fluxo Passo a Passo:

1. **Gatilho de Entrada (Instrumentador):** Em até 48 horas após o procedimento, o instrumentador envia o PDF de Gasto Cirúrgico para o Comercial Interno via WhatsApp ou e-mail (Sinal A1).
2. **Processamento Documental (Comercial Interno):** * Anexa a documentação no **Sistema Emultec (Viman)**.
    - Realiza a impressão da documentação.
    - Anota os dados da cirurgia na documentação impressa.
3. **Trâmite de Estoque (Estoque):** O Comercial Interno entrega a documentação ao estoque (Sinal B1). O estoque realiza a baixa dos itens utilizados no **Sistema Emultec (Viman)** e retorna a documentação ao comercial (Sinal C1).
4. **Valorização (Comercial Interno):** Com base na baixa realizada pelo estoque, o comercial valoriza o pedido no sistema.
5. **Emissão e Envio:**
    - Emite o documento de Pós-Cirúrgico em formato PDF.
    - Encaminha o Pós-Cirúrgico para o cliente via e-mail e/ou portal (Sinal D1).
6. **Finalização (Hospital/Convênio):** O cliente recebe e realiza a aprovação do orçamento pós-cirúrgico.

---

2. Processo de Elaboração e Envio de Proposta Comercial

Setores: Hospital/Convênio, Comercial Interno e Comercial Externo. **Objetivo:** Orçamentação de cirurgias eletivas e envio de propostas para convênios.

Fluxo Passo a Passo:

1. **Solicitação (Hospital/Convênio):** O cliente envia a solicitação de orçamento.
2. **Triagem Comercial (Comercial Interno):**
    - Analisa a solicitação recebida.
    - Identifica a necessidade de materiais e consulta o Comercial Externo para verificar itens específicos ou técnicos.
3. **Verificação Técnica (Comercial Externo):** O comercial externo analisa a viabilidade técnica e informa os materiais corretos para o orçamento.
4. **Criação do Orçamento (Comercial Interno):**
    - Lança a pré-proposta no **Sistema Emultec (Viman)**.

    - Analisa a tabela de preços vigente.
    - Se os materiais estiverem de acordo com o planejado, gera o documento de orçamento.
5. **Aprovação do Cliente (Hospital/Convênio):** O cliente recebe o orçamento e decide se aprova ou solicita mudanças. Caso não aprove, o fluxo retorna para renegociação de valores ou troca de materiais.
6. **Autorização (Comercial Interno):** * Com o orçamento aprovado, o sistema gera o pedido de autorização.
    - Realiza a reserva de estoque dos materiais no **Sistema Emultec (Viman)**.
    - Emite a guia de autorização de cirurgia.
7. **Finalização:** A guia autorizada e o orçamento finalizado são anexados ao prontuário do agendamento para liberar a logística de separação.

Fluxograma no Setor de Faturamento

1. Processo de Análise de Pendência de Faturamento

Setores: Comercial Interno e Faturamento. **Objetivo:** Identificar cirurgias realizadas que ainda não foram faturadas.

Fluxo Passo a Passo:

1. **Disponibilização:** O setor Comercial Interno disponibiliza os vales das cirurgias que já foram realizadas (Sinal A1).
2. **Retirada de Relatório:** O setor de Faturamento acessa o sistema e retira o "Relatório de Pendência de Faturamento das Cirurgias Realizadas".
3. **Triagem:** O Faturamento analisa o relatório e realiza o filtro dos clientes para iniciar o processo de cobrança.
4. **Fim:** O ciclo de análise é concluído.

---

2. Processo de Cobrança de Faturamento

Setores: Faturamento e Hospital/Convênio. **Objetivo:** Solicitar a autorização para emissão da nota fiscal junto ao cliente.

Fluxo Passo a Passo:

1. **Contato Inicial:** O Faturamento entra em contato com os clientes, enviando a documentação pós-cirúrgica e solicitando a autorização de faturamento (Sinal A1).
2. **Decisão do Cliente (Hospital/Convênio):** O cliente avalia se pode autorizar o faturamento.
    - **Sim:** Autoriza o faturamento diretamente.
    - **Não:** Informa que a auditoria ainda não foi finalizada (Sinal B1).
3. **Reiteração:** Caso a auditoria não tenha sido finalizada (Sinal B1), o Faturamento aguarda o prazo de 7 dias para entrar em contato novamente com o cliente.
4. **Fim:** O processo termina com a autorização confirmada.

---

3. Emissão de Boleto e Nota Fiscal (NF)

Setores: Hospital/Convênio, Faturamento e Administrativo. **Objetivo:** Geração dos documentos financeiros oficiais no sistema.

Fluxo Passo a Passo:

1. **Gatilho:** O Hospital/Convênio autoriza a emissão da NF (Sinal A1).
2. **Ajuste Sistêmico:** O Faturamento entra no vale da cirurgia no **Sistema Emultec (Viman)** e altera dados críticos: CNPJ para faturamento, prazos de pagamento, etc.
3. **Emissão de NF:** O Faturamento emite a Nota Fiscal através do **Sistema Emultec (Viman)**.
4. **Trâmite Interno:** A NF emitida é entregue ao setor Administrativo (Sinal B1).

5. **Geração de Boleto:** O setor Administrativo emite o boleto bancário referente àquela NF específica e devolve ambos os documentos ao Faturamento (Sinal C1).
6. **Recebimento:** O Faturamento recebe o par de documentos (Boleto + NF) para envio.

---

4. Envio de NF e Boleto

Setor: Faturamento. **Objetivo:** Entrega dos documentos de cobrança ao cliente final.

Fluxo Passo a Passo:

1. **Encaminhamento:** O Faturamento encaminha a Nota Fiscal e o Boleto ao cliente.
2. **Canais:** O envio é realizado via e-mail e/ou através do portal específico do cliente/convênio.
3. **Fim:** O processo de envio é encerrado.

---

5. Acompanhamento e Análise de Glosas

Setores: Faturamento e Hospital/Convênio. **Objetivo:** Garantir o recebimento dos documentos e tratar possíveis divergências (glosas).

Fluxo Passo a Passo:

1. **Solicitação de Confirmação:** O Faturamento solicita ao cliente a confirmação de recebimento da NF e do Boleto (Sinal A1).
2. **Conferência do Cliente:** O Hospital/Convênio verifica se recebeu e se está tudo correto com os documentos.
    - **Não:** Caso haja erro ou falta de documento, o cliente informa ao faturamento (Sinal B1).
    - **Sim:** O cliente confirma o recebimento e o processo segue para a liquidação.
3. **Tratamento de Erro:** Se houver erro informado pelo cliente (Sinal B1), o Faturamento reinicia o processo de **Emissão de Boleto e NF** para correção.
4. **Fim:** O acompanhamento é concluído após a confirmação de recebimento sem divergências.